

BÀI 1. THIẾT BỊ VÀO - RA

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN MỸ

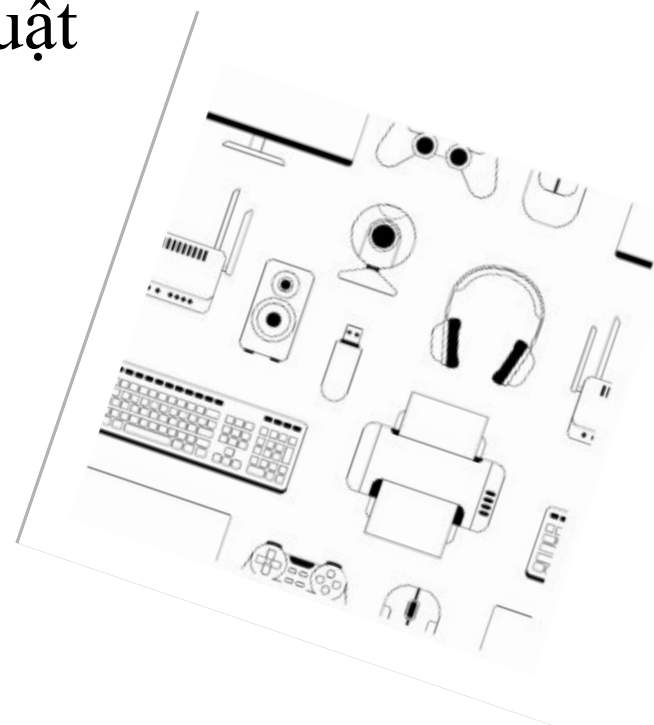
Trường: THCS Phạm Hữu Lầu

Tổ: Công nghệ - Tin học - Nghệ thuật

Môn: Tin học 7

Giáo viên: Vũ Nguyễn Hoàng Anh

Năm học: 2026-2027



Phần giới thiệu bài học



- **Công cụ thiết yếu:** Máy tính hỗ trợ học tập và đời sống kỷ nguyên số.
- **Giao tiếp hai chiều:** Cần trao đổi dữ liệu giữa con người và máy tính.
- **Mục tiêu học tập:** Phân loại chức năng và thao tác vận hành an toàn.
- **Tích hợp hiện đại:** Rèn luyện **Năng lực số** và kỹ năng kiểm chứng AI.

Nội dung bài học



- **Phần 1:** Khái niệm và vai trò của **Thiết bị vào - Thiết bị ra**.
- **Phần 2:** Sự **đa dạng** của thiết bị vào - ra
- **Phần 3:** Quy tắc **an toàn thiết bị** và **an toàn dữ liệu**.
- **Phần 4:** **Năng lực số** - Tự khắc phục sự cố máy tính thông thường.
- **Phần 5:** **Giáo dục AI** - Quyền tự chủ và bí quyết kiểm chứng thông tin.
- **Phần 6:** **Luyện tập, vận dụng và tóm tắt**.

1. Khái niệm và vai trò của Thiết bị vào - Thiết bị ra.



1.1. Vai trò của thiết bị vào - ra trong hệ thống máy tính



- **Cầu nối giao tiếp:** Trao đổi dữ liệu trực tiếp giữa con người và máy tính.
- **Thiết bị vào:** Thu nhận câu lệnh và dữ liệu **đầu vào** cho máy tính xử lý.
- **Thiết bị ra:** Xuất kết quả **đầu ra** cho con người nhận biết.
- **Hiệu suất hệ thống:** Quyết định khả năng làm việc tối ưu của máy tính.

1.2. Khái niệm Thiết bị vào (Input Device)



- **Chức năng:** Dùng để **nhập dữ liệu** và **truyền mệnh lệnh** vào máy tính.
- **Dạng thông tin:** Thu nhận văn bản, con số, âm thanh, hình ảnh, thao tác.
- **Mã hóa dữ liệu:** Chuyển đổi thông tin con người thành **dữ liệu số**.
- **Xử lý tức thì:** Quá trình diễn ra tự động ngay khi người dùng thao tác.

Các thiết bị vào thông dụng



- **Bàn phím (Keyboard):** Nhập dữ liệu văn bản và các câu lệnh điều khiển.
- **Chuột (Mouse):** Thao tác chỉ trỏ, chọn đối tượng trên giao diện.
- **Micro (Microphone):** Thu nhận dữ liệu âm thanh từ môi trường.
- **Webcam / Camera:** Ghi nhận dữ liệu hình ảnh và video trực tiếp.
- **Máy quét (Scanner):** Chuyển tài liệu giấy thành tệp dữ liệu số.

1.3. Khái niệm Thiết bị ra (Output Device)



- **Chức năng:** Gửi thông tin từ máy tính ra bên ngoài cho con người.
- **Chuyển đổi tín hiệu:** Dữ liệu số biến thành dạng trực quan hoặc âm thanh.
- **Hỗ trợ con người:** Giúp quan sát, phân tích và đánh giá kết quả.
- **Chất lượng hiển thị:** Ngày càng sắc nét, chân thực và sống động.

Các thiết bị ra thông dụng



**Màn hình
(Monitor)**

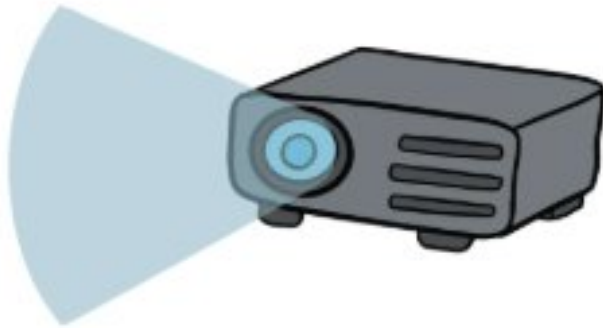


Loa



**Máy in
(Printer)**

Các thiết bị ra thông dụng



**Máy chiếu
(Projector)**



Tai nghe

2. Sự đa dạng của thiết bị vào - ra



- **Kiểu dáng phong phú:** Đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng trong thực tế.
- **Chuột máy tính:** Chuột có dây, không dây, chuột quang hay **Touchpad**.
- **Tay cầm game (Gamepad):** Thiết bị vào chuyên dụng cho trò chơi điện tử.
- **Xu hướng công nghệ:** Ngày càng nhỏ gọn, thẩm mỹ và kết nối thông minh.

2.1. Thiết bị vừa vào vừa ra (Dual Input-Output)



- **Tích hợp 2 trong 1:** Đảm nhận đồng thời cả **chức năng vào** và **chức năng ra**.
- **Tối ưu không gian:** Tiết kiệm diện tích, giảm dây nối, thao tác tiện lợi.
- **Xu hướng hội tụ:** Xuất hiện phổ biến trên các thiết bị điện tử hiện đại.
- **Hiệu quả cao:** Giúp người dùng thao tác linh hoạt và nhanh chóng.

2.2. Màn hình cảm ứng - Thiết bị đa năng tiêu biểu



- **Chức năng Ra:** Hiển thị hình ảnh, văn bản và giao diện ứng dụng.
- **Chức năng Vào:** Cảm nhận vị trí ngón tay chạm để nhận lệnh điều khiển.
- **Ứng dụng rộng rãi:** Điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy ATM, bảng tương tác.
- **Thao tác trực tiếp:** Loại bỏ sự bắt buộc phải có bàn phím cơ hay chuột.

2.3. Tấm cảm ứng (Touchpad) trên máy tính xách tay



- **Vị trí thiết kế:** Vùng cảm ứng bề mặt tích hợp trên bàn phím laptop.
- **Nguyên lý hoạt động:** Cảm nhận di chuyển ngón tay để điều khiển con trỏ.
- **Thao tác đa điểm:** Hỗ trợ cuộn trang bằng 2 ngón, phóng to, thu nhỏ.
- **Tính cơ động:** Sử dụng laptop tiện lợi mà không bắt buộc mang chuột rời.

2.4. Thiết bị thông minh - Loa thông minh



- **Chức năng Ra:** Phát ra âm thanh, bài hát, câu trả lời bằng giọng nói.
- **Chức năng Vào:** Micro thu âm câu hỏi và mệnh lệnh từ người dùng.
- **Kết nối đám mây:** Xử lý dữ liệu tự động qua Internet và công nghệ AI.
- **Tính năng tiện ích:** Báo thời tiết, phát nhạc, điều khiển nhà thông minh.

2.5. Máy ảnh và Máy ghi hình kỹ thuật số



- **Chức năng Vào:** Thu nhận dữ liệu hình ảnh, video thực tế qua ống kính.
- **Chức năng Ra:** Màn hình hiển thị cho phép xem lại bức ảnh vừa chụp.



3. Khái niệm An toàn thiết bị và An toàn dữ liệu



- **Hệ thống điện tử:** Máy tính sử dụng dòng điện trực tiếp để vận hành.
- **Nguy cơ hỏng hóc:** Thao tác sai cách dễ gây chập cháy, hỏng phần cứng.
- **Rủi ro dữ liệu:** Tắt máy đột ngột gây mất mát, hư hỏng tệp quan trọng.
- **Ý thức an toàn:** Tuân thủ quy trình bảo vệ thiết bị và dữ liệu lâu dài.

3.1. Cổng kết nối máy tính (USB, HDMI, Audio)



Cổng USB



**Cổng USB
Type C**



**Cổng mạng
LAN**

3.1. Cổng kết nối máy tính (USB, HDMI, Audio)



Cổng VGA



Cổng HDMI



**Cổng Audio
(3.5mm)**

3.2. Cách kết nối thiết bị và nguồn điện an toàn



- **Thao tác nhẹ nhàng:** Tuyệt đối không cấm ép lệch hướng làm gãy chân cắm.
- **Đúng chức năng:** Nhắm cổng tai nghe/micro khiến thiết bị không hoạt động.
- **Quy tắc vàng:** Cắm tất cả thiết bị ngoại vi **TRƯỚC** khi bật nguồn điện.
- **An toàn điện:** Tránh hiện tượng phóng điện đột ngột gây cháy vi mạch.

3.3. Các việc **NÊN LÀM** để bảo vệ thiết bị và dữ liệu



- **Đọc kỹ hướng dẫn:** Tìm hiểu nguyên lý trước khi dùng thiết bị mới.
- **Bàn tay khô sạch:** Giữ vệ sinh bàn tay ráo nước khi gõ phím, di chuột.
- **Thao tác nhẹ nhàng:** Gõ phím dứt khoát; di chuột trên mặt phẳng sạch.
- **Tắt máy chuẩn:** Sử dụng nút lệnh **Shut down** của hệ điều hành.
- **Lưu công việc:** Đóng ứng dụng và lưu tài liệu trước khi tắt máy.

3.4. Các việc **KHÔNG NÊN LÀM** khi thao tác với máy tính



- **Không cắm rút thô bạo:** Tránh thao tác tùy tiện, sai hướng kết nối.
- **Không để đồ ăn thức uống:** Tránh làm đổ nước gây chập cháy mạch điện.
- **Không chạm vật nhọn:** Tránh tác động mạnh làm hỏng bề mặt màn hình.
- **Không rút điện đột ngột:** Không ngắt phích cắm khi máy đang hoạt động.

3.5. Quy trình tắt máy tính an toàn (Shut down)



- **Bước 1:** Lưu lại toàn bộ tài liệu đang làm việc (Ctrl + S).
- **Bước 2:** Đóng tất cả ứng dụng và cửa sổ phần mềm đang chạy.
- **Bước 3:** Nhấp nút **Start** ở góc màn hình -> Chọn biểu tượng **Power**.
- **Bước 4:** Chọn lệnh **Shut down** và chờ máy ngắt điện hoàn toàn.
- **Bước 5:** Ngắt công tắc nguồn điện hoặc rút phích cắm cẩn thận.

3.6. Nhận biết và xử lý các sự cố kỹ thuật thông thường



- **Lỗi Chuột/Bàn phím ngưng chạy:** Kiểm tra lại đầu cắm USB xem lỏng không.
- **Lỗi Mất âm thanh:** Kiểm tra jack cắm đúng cổng xanh và mức âm lượng.
- **Lỗi Màn hình không lên:** Kiểm tra dây cáp HDMI nối với thùng máy.
- **Lỗi Máy tính bị treo:** Bình tĩnh chờ hệ thống xử lý, báo giáo viên hỗ trợ.

4. Bảo vệ thiết bị và dữ liệu cá nhân



- **Bảo vệ phần cứng:** Vận hành máy tính đúng quy trình, vệ sinh định kỳ.
- **Sao lưu dữ liệu (Backup):** Lưu tệp quan trọng ra USB hoặc Google Drive.
- **Bảo mật tài khoản:** Đặt mật khẩu an toàn, không chia sẻ cho người lạ.
- **Phòng chống virus:** Cài đặt phần mềm diệt mã độc bảo vệ tệp tin.

4.1. Tự khắc phục các sự cố máy tính thông thường



- **Nhận diện sự cố:** Chỉ ra các vấn đề kỹ thuật thường gặp khi sử dụng máy tính.
- **Chẩn đoán nguyên nhân:** Xác định do lỏng dây cáp, cài đặt sai hay phần mềm.
- **Lựa chọn giải pháp:** Áp dụng cách xử lý an toàn, đúng kỹ thuật.
- **Tìm kiếm hỗ trợ:** Nhờ thầy cô hoặc người lớn trợ giúp khi gặp sự cố phức tạp.

5. AI và vai trò của con người



- **Ưu điểm của AI:** Xử lý dữ liệu khổng lồ và tính toán siêu nhanh.
- **Giới hạn của AI:** Thiếu cảm xúc, không có đạo đức, không hiểu bối cảnh nhân văn.
- **Quyền của con người:** Luôn giữ quyền ra quyết định cuối cùng khi dùng AI.
- **Mục tiêu cốt lõi:** Bảo đảm sự công bằng, an toàn và bảo vệ quyền riêng tư.

5.1. AI không phải lúc nào cũng đúng



- **Rủi ro ảo giác AI (Hallucination):** AI có thể tạo ra thông tin sai rất thuyết phục.
- **Hậu quả tin tưởng mù quáng:** Sử dụng thông tin sai gây tác hại nghiêm trọng.
- **Ví dụ thực tế:** AI trả lời sai kiến thức lịch sử, công thức y tế hay bài toán.
- **Thái độ đúng đắn:** Coi kết quả từ AI là nguồn **tham khảo**, không phải sự thật.

5.2. Cách kiểm chứng thông tin từ AI



- **Quy tắc vàng: Bắt buộc kiểm chứng thông tin do AI cung cấp** trước khi dùng.
- **Bước 1:** Đối chiếu câu trả lời của AI với **Sách giáo khoa** chuẩn hóa.
- **Bước 2:** Tra cứu kiểm tra tại các **trang tin điện tử chính thống**.
- **Bước 3:** Hỏi ý kiến trực tiếp từ **Thầy Cô giáo bộ môn**.

Bài tập luyện tập và tình huống thực tế



- **Câu hỏi 1:** Tai nghe có gắn micro thuộc loại thiết bị gì?
- ***Đáp án*:** Thiết bị vừa vào vừa ra.
- **Câu hỏi 2:** Thứ tự tắt máy an toàn khi sử dụng thẻ nhớ?
- ***Đáp án*:** Lưu tệp -> Đóng ứng dụng -> Ngắt kết nối thẻ nhớ -> Shut down.
- **Tình huống:** Thấy bạn để ly nước ngọt cạnh bàn phím, em sẽ làm gì?

Vận dụng kiến thức vào cuộc sống



- **Vận dụng 1:** Phân biệt chức năng vào - ra của camera an ninh trong trường.
- **Vận dụng 2:** Xử lý lỗi máy in bằng cách diệt virus trên máy tính điều khiển.
- **Vận dụng 3:** Xây dựng bảng quy tắc **An toàn góc máy tính** tại nhà.
- **Thói quen số:** Chủ động kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ lên mạng.

Tóm tắt bài học



- **Thiết bị vào - ra:** Thu nhận và truyền xuất thông tin hai chiều với máy tính.
- **Sự đa dạng:** Có thiết bị đơn chức năng, có thiết bị đa năng 2 trong 1.
- **An toàn:** Cắm đúng cổng, cắm điện sau cùng, tắt máy bằng **Shut down**.
- **Giáo dục AI:** Con người giữ quyền tự chủ; luôn kiểm chứng thông tin AI.

